

תזכורת

אם $\vec{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי, הדיברגנץ שלו מוגדר ע"י

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

הדיברגנץ של שדה וקטורי הוא מדד שינוי שטח/נפח תחת תנועה בשדה. למשל:

$$\vec{F}(x, y) = x\hat{i} + y\hat{j} = (x, y)$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 2$$

הגדרה

יהי $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ שדה וקטורי. הרוטור (rotor/curl) של $\vec{F}$ הוא גם כן שדה וקטורי, המוגדר ע"י

$$\operatorname{rot} \vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \operatorname{curl}(\vec{F}) &= \vec{\nabla} \times \vec{F} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix} = \\ &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \hat{i} - \left(\frac{\partial F_3}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial z} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \hat{k} \end{aligned}$$

הערה

הרוטור $\nabla \times F(x)$ מעיד על "מידת הסיבוב" של השדה $\vec{F}$ בנקודה x :

- כיוונו מעיד על ציר הסיבוב
- אורכו $|\nabla \times F|$ שווה למהירות הזוויתית כפול 2

$\mathbb{R}^2$

ניתן להגדיר רוטור גם בשדה ב $\mathbb{R}^2$ ע"י "שיכון" שלו ב $\mathbb{R}^3$.

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

אם $F(x, y) = M(x, y)\hat{i} + N(x, y)\hat{j}$, נוח לחשוב עליו כשדה ב $\mathbb{R}^3$ ע"י

$$F(x, y, z) = M\hat{i} + N\hat{j} + 0\hat{k}$$

ואז

$$\text{curl}(F) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ M(x, y) & N(x, y) & 0 \end{vmatrix} = (0)\hat{i} + (0)\hat{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\hat{k} = (0, 0, N_x - M_y)$$

דוגמה

חשב את הרוטור עבור $F(x, y) = x^2\hat{i}$

פתרון

ע"י הנוסחה:

$$\text{curl}(\vec{F}) = \left(\frac{\partial(x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(0)}{\partial y}\right)\hat{k} = 2x\hat{k} = \boxed{(0, 0, 2x)}$$

הגדרה

עבור שדה סקלרי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, הלפלסיאן של f הוא

$$\Delta f \equiv \nabla^2 f := \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

דוגמה

חשב את Δf עבור $f(x, y) = x^2 - y^2$

פתרון

$$\Delta f = \frac{\partial^2(x^2 - y^2)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(x^2 - y^2)}{\partial y^2} = 2 + (-2) = 0$$

הערה

פונקציה עם לפלסיאן אפס נקראת פונקציה הרמונית.

פירוש ∇^2

$$\begin{aligned}\nabla &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \\ \nabla^2 &= \nabla \cdot \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right) + \dots + \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right) = \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} = \Delta\end{aligned}$$

זהויות חשובות בין האופרטורים השונים

$$\text{curl}(\vec{F}) = 0 \text{ אם } \vec{F} = \nabla f \text{ (שדה פוטנציאלי) אזי } \boxed{\text{curl}(\text{grad}(f)) = 0} \quad 1.$$

הערה: תנאי הכרחי לשדה פוטנציאלי $\vec{F}$ הוא $\text{curl}(\vec{F}) = 0$.

$$\vec{F} \Leftarrow \text{curl}(\vec{F}) \neq 0 \text{ לא פוטנציאלי.}$$

$$\text{div}(\text{curl}(\vec{F})) = 0 \quad 2.$$

אינווריאנטיות תחת החלפת קואורדינטות

משדה סקלרי f או שדה וקטורי $\vec{F}$, אפשר:

• דרך קואורדינטות X , להגיע דרך $\vec{F}(x)$, באמצעות ∇_x להגיע לביטוי.

• דרך קואורדינטות X' , להגיע דרך $\vec{F}(x')$, באמצעות $\nabla_{x'}$ להגיע לביטוי.

האם יש קשר בין הביטויים?

תרגיל

יהי $\{e_1, e_2\}$ בסיס אורתונורמלי עבור $\mathbb{R}^2$, ויהי u שדה סקלרי הנתון בקואורדינטות ע"י הנוסחה $f(x, y) = x^2$ (כאשר $(x, y) = xe_1 + ye_2$)
נבנה בסיס נוסף $\{e'_1, e'_2\}$ ע"י סיבוב הבסיס $\{e_1, e_2\}$ ב- 30° נגד כיוון השעון ונקבל מערכת קואורדינטות חדשה (x', y')

- מצא נוסחת מעבר מ- $\{e_1, e_2\}$ ל- $\{e'_1, e'_2\}$
- בטא את השדה הסקלרי u כפונקציה של הקואורדינטות (x', y')
- חשב את הגרדיאנט $\text{grad}(u)$ בקואורדינטות (x, y) וגם ב- (x', y')
- חשב את הלפלסיאן Δu בשתי המערכות

פתרון

1. מטריצת סיבוב ב θ היא $R(\theta)^t = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^t$

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

$$e'_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) = e'_1$$

$$e'_2 = -\frac{1}{2}e_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}e_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = e'_2$$

כדי לתרגם וקטור מקואורדינטות (x, y) לקואורדינטות (x', y') נכפיל במטריצה

$$:U = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = u \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$